REFERENZ

Kodetabellen

Zeichenkodetabelle des C 8205: R-300-Lochstreifenkode (Tabelle 1)

Dieses PDF gibt die Quelle im Wortlaut wieder; Listen, Tabellen und Codeblöcke entsprechen der Quelle, weich umbrochene Zeilen sind zu Absätzen zusammengeführt.

Quelle	`C8205-Interpreter-Kodetabellen.md`	0.03-006
Stand	19.10.2026	
Umfang	10 Seiten, A4 hoch	
Erzeugt mit	`erzeuge_kodetabellen_pdf.py`	

> Maßgeblich bleibt die Quelldatei. Dieses PDF wird nicht automatisch nachgeführt: Es ist aktuell, solange die Version oben mit der Versionszeile der Quelldatei übereinstimmt.

Inhaltsverzeichnis

1 Tabelle 1 — Lochstreifenkode (R 300) . . . 3
1.1 Spalten und Bedeutung . . . 3
1.2 Verwendung durch Leser und Stanzer . . . 3
1.3 Lochbilder und Konsistenzprüfung . . . 3
1.4 Die Tabelle . . . 4
1.5 Sprung-Umstellung . . . 6
1.6 Sonderzeilen und Zeichen ohne ASCII-Wert . . . 6
1.7 Auffälligkeiten . . . 6
1.8 Verprobung mit dem kleinen Eingabeprogramm (KEP) . . . 7
2 Tabelle 2 — Externer R 300-Code für C 8205 . . . 7
2.1 Geltungsbereich und Spalten . . . 7
2.2 Die Tabelle . . . 8
2.3 Abgleich mit Tabelle 1 . . . 10
3 Bezüge zu anderen Dokumenten . . . 10

C 8205 – Kodetabellen

Version: 0.03-006

Die Zeichenkode-Tabellen des C 8205: R 300-Lochstreifenkode (Tabelle 1) und externer R 300-Code (Tabelle 2).

1 Tabelle 1 — Lochstreifenkode (R 300)

Quelle: Originaltabelle „Tabelle 1" (Kodetabelle_1.pdf). Die Tabelle betrifft Lochstreifenleser UND Lochstreifenstanzer sowie die Befehlsdefinition (Spalte "Sprung-Umstellung").

1.1 Spalten und Bedeutung

Spalten der Original-Tabelle (in Originalreihenfolge): Klbuch — BCD (zu Klbuch) — Gbuch — BCD (zu Gbuch) — Lochspuren **w v u p 8 Tr 4 2 1** — Eingabe Adresse — Sprung-Umstellung — Ausgabe-Adresse C8205 oktal — Ascii GB — Ascii KB.

Bedeutung der Spalten:

Spalte	Bedeutung
Klbuch / Gbuch	Klbuch = Kleinbuchstaben, Gbuch = Großbuchstaben (Zeichenlagen). Im Rechner haben Groß- und Kleinbuchstaben keinen unterschiedlichen Kode, sondern werden durch einen Zusatzkode unterschieden. Wie ein gelesenes Zeichen intern im Speicher kodiert wird, hängt davon ab, ob zeicheneingabe-übergreifend VORHER ein Zeichen Klbuch oder Gbuch gelesen wurde
WRZL / ZWR	Gbuch-Bezeichnungen: WRZL = Wagenrücklauf mit Zeilenschaltung (entspricht dem heutigen CR, bei SatzMarke); ZWR = Zwischenraum (Leertaste). Die Bezeichnung ZWR steht so im KEP (Programmieranleitung 5.18) und in Anlage 1
BCD	Lochkartenkode (Zonen-/Ziffernlochungen, z. B. 11^6^8)
Eingabe Adresse	interne Kodenummer des Rechners, eigentlich ein Alias dafür (oktal)
Sprung-Umstellung	technische Fähigkeit des Rechenwerks: bei Lochstreifeneingabe wird der Eingabewert in eine gültige Darstellung im Rechnerspeicher umgerechnet. Wird bei der **Definition der Befehle** gebraucht, nicht für die Definition des Lesers an sich. Wirkung laut KEP-Verprobung (1.8): Bei Umstellung wird der Eingabebefehl wie ein unbedingter Sprung auf die Zelle (Adreßteil v Eingabe Adresse) ausgeführt
Ausgabe-Adresse C8205 oktal	vier Oktalstellen; die letzte ("x") ist beliebig und wird ignoriert. Die ersten drei Stellen entsprechen dem Bitmuster des Lochbilds (s. 1.3)
Ascii GB / Ascii KB	Kodewert (dezimal) des Zeichens in Gbuch bzw. Klbuch. Werte wie 465 sind Kodes aus der Zeit vor ASCII, die real existierten und 1967 technisch so dargestellt wurden

1.2 Verwendung durch Leser und Stanzer

Verwendung der Tabelle: Die Tabelle wird vom Leser und vom Stanzer referiert.

- **Leser:** maßgebend ist die Spalte "Eingabe Adresse". Sie ist ein Wert des Lesers, der ihn sendet; der Rechner muss ihn interpretieren.
- **Stanzer:** maßgebend ist die Spalte "Ausgabe-Adresse". Sie ist ein Wert des Rechners, der ihn sendet; die Stanzer-Elektronik muss ihn interpretieren.
- **Schreibwerk (Ausgabe):** Hier wertet die Schreibmaschinenverdrahtung nur sechs der acht Bits der Ausgabe-Adresse aus, nämlich die Spuren v u 8 4 2 1 (z_{14}, z_{15}, z_{17}–z_{20}); w (z_{13}) und p (z_{16}) bleiben unberücksichtigt (Originaldokumentation 4.3.2.5). Das Zeichen ergibt sich daher wie bei der Eingabe aus diesen sechs Bits (die Spalte "Eingabe Adresse" ist in allen Zeilen mit Eingabeadresse eindeutig).

1.3 Lochbilder und Konsistenzprüfung

Lochbilder: Die gestanzten Spuren jeder Zeile sind der Quelle entnommen (Punkte maschinell ausgelesen und den Spalten w v u p 8 Tr 4 2 1 zugeordnet, alle 55 Zeilen; ZV, BM und WR nach den Ergänzungen). Sie stimmen in allen 55 Zeilen exakt mit dem Bitmuster der Spalte "Ausgabe-Adresse" überein (dort als Oktalzahl, letztes "x" s. 1.7). Daraus folgt die Regel:

Spur	1	2	4	8	p	u	v	w
Bitwert in Ausgabe-Adresse	1	2	4	10_8	20_8	40_8	100_8	200_8

Die Spalte **Tr** kommt in der Ausgabe-Adresse nicht vor und ist in keiner Zeile mit einem Punkt besetzt (auch nicht bei "Transport"). Sie ist die Transportlochung und trägt keine Information (s. Lochstreifenleser, A4).

Konsistenzprüfung (maschinell, alle 55 Zeilen):

- In 54 von 55 Zeilen ist die Anzahl der Lochungen **ungerade** (Parität ungerade; **p** ergänzt die Datenspuren zu ungerader Zahl). Ausnahme: "Irrung Zeichen" (8 Lochungen, gerade); es wird bei der Eingabe von der Paritätsprüfung ausgeschlossen und übersprungen (s. 1.6/1.7).
- Die Spalte "Eingabe Adresse" ergibt sich in 54 Zeilen aus den Spuren 1, 2, 4, 8, u, v (u = 20_8, v = 40_8 im 6-Bit-Wert; p und w bleiben unberücksichtigt). Ausnahme: "Irrung Zeichen" — Tabelle 1 nennt hier 56 (Zeile 50), die Regel ergäbe 77. Beim Lesen vom Lochband wird das Zeichen übersprungen und seine Eingabeadresse nicht ins Adreßregister übernommen (s. 1.6/1.7).
- Die Werte der Spalte "Eingabe Adresse" sind eindeutig mit **einer Ausnahme**: "ZV" (Zeile 52) und "BM" (Zeile 53) haben beide die Eingabeadresse 72. Sie unterscheiden sich im Lochbild (ZV: Spur p, BM: Spur w) und in der Sprung-Umstellung (ZV nein, BM ja); die Eingabeadresse allein bestimmt bei diesen beiden Zeichen also nicht, ob ein Eingabebefehl springt. Alle Werte der Spalte "Ausgabe-Adresse" sind eindeutig.
- Ascii-Werte stimmen für alle Einzelzeichen mit dem Zeichen der jeweiligen Spalte überein; Ausnahme: Zeile 48 (Wert 465, Kode aus der Zeit vor ASCII).

1.4 Die Tabelle

Lesehilfe: Spalte "Lochbild" = gestanzte Spuren der Zeile (Reihenfolge w v u p 8 4 2 1), "—" = im Original leer. Die Spalten "Eingabe-Adresse" und "Ausgabe-Adresse" sind oktal (letzteres mit dem "x" der Quelle = beliebige, ignorierte Stelle). "Ascii GB/KB" sind dezimal. "(Relikt)" = Zusatz dieses Dokuments für Zeile 54, s. 1.6.

Lochbild: ● = gelocht, ○ = nicht gelocht; Spuren von links nach rechts w v u p 8 4 2 1, in Gruppen zu 2, 3 und 3 Spuren (die drei Oktalstellen der Ausgabe-Adresse). Die Spur Tr ist nie gelocht und nicht dargestellt.

Nr.	Klbuch	BCD (Kl)	Gbuch	BCD (G)	Lochbild wv up8 421	Eingabe Adresse	Sprung-Umstellung	Ausgabe-Adresse	Ascii GB	Ascii KB
1	1	1	<	11^6^8	○○ ○○○ ○○●	1	nein	001x	60	49
2	2	2	"	12^7^8	○○ ○○○ ○●○	2	nein	002x	34	50
3	3	3	≈	11^2^8	○○ ○●○ ○●●	3	nein	023x	0	51
4	4	4	[	0^7^8	○○ ○○○ ●○○	4	nein	004x	91	52
5	5	5	>	0^6^8	○○ ○●○ ●○●	5	nein	025x	62	53
6	6	6	'	12^11^0	○○ ○●○ ●●○	6	nein	026x	39	54
7	7	7	≋	0^2^8	○○ ○○○ ●●●	7	nein	007x	0	55
8	8	8	~	12^2^8	○○ ○○● ○○○	10	nein	010x	126	56
9	9	9	]	7^8	○○ ○●● ○○●	11	nein	031x	93	57
10	0	0	#	3^8	○○ ○●○ ○○○	0	nein	020x	35	48
11	%	0^4^8	*	11^4^8	○● ●●● ●○○	74	nein	174x	42	37
12	Tabulator	—	Tabulator	—	○● ●○● ●○●	75	ja	155x	9	9
13	q	—	Q	11^8	○● ○●● ○○○	50	nein	130x	81	113
14	w	—	W	0^6	○● ●●○ ●●○	66	nein	166x	87	119
15	e	—	E	12^5	○○ ●○○ ●○●	25	nein	045x	69	101
16	r	—	R	11^9	○● ○○● ○○●	51	nein	111x	82	114
17	t	—	T	0^3	○● ●●○ ○●●	63	nein	163x	84	116
18	z	—	Z	0^9	○● ●●● ○○●	71	nein	171x	90	122
19	u	—	U	0^4	○● ●○○ ●○○	64	nein	144x	85	117
20	i	—	I	12^9	○○ ●○● ○○●	31	nein	051x	73	105
21	o	—	O	11^6	○● ○○○ ●●○	46	nein	106x	79	111
22	p	—	P	11^7	○● ○●○ ●●●	47	nein	127x	80	112
23	:	5^8	(	4^8	○○ ○○● ●○●	15	ja	015x	40	58

C 8205 – Kodetabellen

Quelle: C8205-Interpreter-Kodetabellen.md · im Wortlaut der Quelle

Nr.	Klbuch	BCD (Kl)	Gbuch	BCD (G)	Lochbild wv u p 8 4 2 1	Eingabe Adresse	Sprung-Umstellung	Ausgabe-Adresse	Ascii GB	Ascii KB
24	+	12^0	=	11^5^8	○○ ●○○ ○○○	20	nein	040x	61	43
25	Um. KB	—	Um. KB	—	○● ○○● ●●●	57	ja	117x	0	0
26	Um. GB	—	Um. GB	—	○○ ●○● ●●●	37	ja	057x	0	0
27	a	—	A	12^1	○○ ●●○ ○○●	21	nein	061x	65	97
28	s	—	S	0^2	○● ●○○ ○●○	62	nein	142x	83	115
29	d	—	D	12^4	○○ ●●○ ●○○	24	nein	064x	68	100
30	f	—	F	12^6	○○ ●○○ ●●○	26	nein	046x	70	102
31	g	—	G	12^7	○○ ●●○ ●●●	27	nein	067x	71	103
32	h	—	H	12^8	○○ ●●● ○○○	30	nein	070x	72	104
33	j	—	J	11^1	○● ○●○ ○○●	41	nein	121x	74	106
34	k	—	K	11^2	○● ○●○ ○●○	42	nein	122x	75	107
35	l	4^8	L	11^3	○● ○○○ ○●●	43	nein	103x	76	108
36	`	—	;	12^4^8	○● ●●○ ○○○	60	ja	160x	59	96
37	/	0^1	)	11^3^8	○● ●○○ ○○●	61	nein	141x	41	47
38	SatzMarke	—	WRZL	—	●○ ●●● ○●○	32	ja	272x	10	10
39	y	—	Y	0^8	○● ●○● ○○○	70	nein	150x	89	121
40	x	—	X	0^7	○● ●○○ ●●●	67	nein	147x	88	120
41	c	—	C	12^3	○○ ●○○ ○●●	23	nein	043x	67	99
42	v	—	V	0^5	○● ●●○ ●○●	65	nein	165x	86	118
43	b	—	B	12^2	○○ ●●○ ○●○	22	nein	062x	66	98
44	n	—	N	11^5	○● ○○○ ●○●	45	nein	105x	78	110
45	m	—	M	11^4	○● ○●○ ●○○	44	nein	124x	77	109
46	,	0^3^8	?	11^7^8	○● ●○● ○●●	73	ja	153x	63	44
47	.	3^8	!	12^5^8	○○ ●●● ○●●	33	ja	073x	33	46
48	-	11^0	△	0^5^8	○● ○○○ ○○○	40	ja	100x	465	45
49	Leertaste	8^2	ZWR	—	○○ ○●● ○●○	12	ja	032x	32	32
50	Irrung Zeichen	—	Irrung Zeichen	—	●● ●●● ●●●	56	nein	377x	0	0
51	Irrung Satz	—	Irrung Satz	—	○○ ○○● ●●○	16	ja	016x	0	0
52	ZV	—	ZV	—	○● ●●● ○●○	72	nein	172x	0	0
53	BM	—	BM	—	●● ●○● ○●○	72	ja	352x	0	0
54	Transport (Relikt)	—	Transport (Relikt)	—	○● ●●● ●●●	77	nein	177x	0	0
55	WR	—	WR	—	○● ○○● ○●○	52	nein	112x	13	13

(Zeilennummer "Nr." nur zur Referenz in diesem Dokument, nicht Teil der Original-Tabelle. Die Zeilen 52 und 53 (ZV, BM) hat der Projektinhaber am 11.10.2026 ergänzt; die Zeile "Transport" war bis dahin Zeile 52 und ist jetzt Zeile 54. Die Zeile 55 (WR, Wagenrücklauf ohne Zeilenschaltung; Klbuch und Gbuch gleich) wurde am 12.10.2026 vom Projektinhaber ergänzt (Eingabe Adresse 52 = 101010 mit Prüfbit p an Stelle 4 von links: 1001010 = 112 oktal; Sprung-Umstellung nein; Ascii-Wert 13 noch zu bestätigen). Abkürzungen: ZV Zeilenvorschub, BM Blockmarke, WRZL Wagenrücklauf und Zeilenschaltung (entspricht CR), ZR Zwischenraum (auch Leertaste).)

1.5 Sprung-Umstellung

Zeilen mit Sprung-Umstellung = ja (12): Tabulator, ":", Um. KB, Um. GB, Zeichenpaar zu Eingabe Adresse 60 (Zeile 36), SatzMarke, ",", ".", "-", Irrung Satz, Leertaste/ZWR, BM. (ZV hat dieselbe Eingabeadresse wie BM, aber keine Sprung-Umstellung.)

Korrekturen 12.10.2026 (Projektinhaber): Eingabe Adresse 60 (Zeile 36) hat Sprung-Umstellung, Eingabe Adresse 61 (Zeile 37) hat keine; vorher stand es umgekehrt. Eingabe Adresse 20 ("+" / "=", Zeile 24) hat keine Sprung-Umstellung; vorher stand "ja". Bestätigt: Eingabe Adresse 12 und 15 haben Sprung-Umstellung.

Herkunft: Die Spalte ist der Originaltabelle „Tabelle 1" entnommen.

Die Spalte "Sprung-Umstellung" ist hier nur als Eigenschaft des Zeichens wiedergegeben; ihre Bedeutung (s. 1.1) gehört zur Befehlsdefinition und wird dort beschrieben.

1.6 Sonderzeilen und Zeichen ohne ASCII-Wert

- **Zeichen ohne ASCII-Wert (Ascii = 0):** "≈", "≋", "Um. KB", "Um. GB", "Irrung Zeichen", "Irrung Satz", "ZV", "BM", "Transport". Das sind Zeichen, die die ASCII-Definition nicht kennt, die aber in der Vorläufer-Rechentechnik jener Zeit real existierten. **Ausgabe über den Stanzer:** Alle Zeichen der Spalte "Ausgabe-Adresse C8205 oktal" sind ausgebbar, alle anderen nicht. **Ausgabe über das Schreibwerk:** Es zählen nur die sechs Bits v u 8 4 2 1 (s. 1.2); darstellbar sind nur Zeichen, die auf der Schreibwerktastatur vorhanden sind.
- **"Irrung Zeichen" und "Irrung Satz":** stammen aus der Zeit der Lochstreifenverarbeitung ohne Rechner. Ein einmal gestanztes Zeichen lässt sich nicht rückgängig machen. War das Stanzen falsch, wurde "Irrung Zeichen" nachgesetzt, um die vorhergehende Lochung unschädlich zu machen; analog "Irrung Satz". Die Daten auf Lochstreifen waren satzweise organisiert (logische Einheit, nichts Leserspezifisches: der Leser liest immer nur ein Zeichen). Mit "Irrung Satz" konnten viele Lochungen auf einmal als falsch gekennzeichnet werden.
- **"Irrung Zeichen" beim Lesen (Originaldokumentation 4.3.2.2, Abb. 16):** Alle 8 Spuren gelocht, also gerade Anzahl Bits und damit kein gültiges Zeichen — Absicht: So erkennt der Leser ohne Lesen und Interpretieren, dass es kein Zeichen ist. Tabelle 1 nennt als Eingabe Adresse 56. Bei der Lochbandeingabe unterliegt es einer Sonderbehandlung: Es wird von der Paritätsprüfung ausgeschlossen, **nicht** ins Adreßregister übernommen und übersprungen; die Eingabe geht mit dem nächsten Zeichen des Lochbands weiter. Es entsteht also **kein** Fehler: weder FE noch Stopp. Eine Rücknahme des davor gelesenen Zeichens beschreibt das Original nicht. Bei Tastatur- und Schreibwerkeingabe entfällt dieses Sonderzeichen. **Der Rechner benutzt keine Irrung-Zeichen**: Sie werden gebraucht, wenn der Mensch Daten auf Lochstreifen erfasst, denn irren tut nur der Mensch. Der Rechner könnte die Zeichen ausgeben, wenn das im Programm so programmiert ist; eine Automatik gibt es nicht. Ein Gerätefehler (FE leuchtet, der Rechner stoppt) liegt nur bei einer anderen Zeile mit gerader Lochzahl vor (Lochstreifenleser A0 und A4).
- **"ZV" und "BM" (Zeilen 52 und 53):** Zeilenvorschub und Blockmarke (Ergänzung des Projektinhabers vom 11.10.2026). Beide haben die Eingabeadresse 72 und unterscheiden sich im Lochbild (ZV v u p 8 2, BM w v u 8 2) und in der Sprung-Umstellung (ZV nein, BM ja). Ein Eingabebefehl springt also bei BM, bei ZV nicht; ein ZV wirkt wie jedes Zeichen ohne Sprung-Umstellung (die Tabellenzelle wird als Datum gelesen). Nach den "Bemerkungen zur Eingabe" (BIS-2.2.1a) ist ein ZV zwischen zwei Zahlen im 8-Kanal-Code anschließend mit ZR zu löschen. BM ist im R 300-Code Schlusszeichen (BIS-2.2.9). Das Schreibwerk gibt weder ZV noch BM aus; der Stanzer gibt beide aus.
- **"Transport" (Zeile 54):** Relikt aus noch früheren Zeiten, nie benutzt. Der tatsächliche Transport heißt "Transport Vorspann" und hat keine Datenlochung, nur die kleine Transportlochung (Lochstreifenleser A4). Bei der Eingabe wird das Transportloch im Vorspann überlesen; ein Transportloch außerhalb des Vorspanns unterliegt dagegen der Paritätsprüfung (Originaldokumentation 4.3.2.2).

1.7 Auffälligkeiten

Feststellungen.

Geklärt:

1. **Zeile 48 ("-" / "△"):** Ascii GB = 465 ist kein Fehler, sondern ein Kode aus der Zeit vor ASCII (1967 real so dargestellt).
2. **"x"** hinter der Ausgabe-Adresse: beliebige Stelle, wird ignoriert.
3. **Ascii = 0:** Zeichen, die ASCII nicht kennt (1.6).

4. **"Irrung Zeichen":** gerade Parität ist Absicht; Tabelle 1 nennt als Eingabe Adresse 56 (Zeile 50). Bei der Lochbandeingabe wird es von der Paritätsprüfung ausgeschlossen, nicht ins Adreßregister übernommen und übersprungen; es löst weder FE noch Stopp aus (1.6, Originaldokumentation 4.3.2.2, Abb. 16).
5. **Spur Tr:** Transportlochung ohne Information, daher in keiner Zeile besetzt (Lochstreifenleser A4).
6. **Zeile 54 "Transport":** Relikt, nie benutzt (1.6).

Feststellung:

7. **Spur w:** nur bei "SatzMarke", "Irrung Zeichen" und "BM" besetzt (alle anderen Zeilen benutzen höchstens 7 Spuren).

Geklärt (Ergänzung 11.10.2026):

8. **ZV und BM (Zeilen 52 und 53):** Beide Zeichen fehlten bis dahin in Tabelle 1. Der Projektinhaber hat sie ergänzt: gleiche Eingabeadresse 72, aber ZV ohne und BM mit Sprung-Umstellung (1.3, 1.6). Das Lochbild unterscheidet sie (ZV Spur p, BM Spur w). Im Minimalprogramm sind die Eingabetabellenzellen von 072 null: In der Kennzeicheneingabe führen beide Zeichen zum Sprung nach 0000 (BM springt, ZV liest eine 0 und fällt in die Fehlerprüfung); in der Adresseneingabe springt BM nach 0000, während ZV wie die Ziffer 0 zählt (anschließend mit ZR zu löschen, BIS-2.2.1a). In der Programmstück-Eingabe ist BM neben ":" Schlusszeichen.

1.8 Verprobung mit dem kleinen Eingabeprogramm (KEP)

Quelle: Programmieranleitung 5.18 „Kleines Eingabeprogramm" mit Abb. 27; Befehlsliste (Einzelbefehlsübersicht).

Das KEP liest im R 300-Code mit dem Eingabe-Halt (`0020 010`, Zelle 0030). Operationsteil 010 = B 0, A 1, Z 0 = Eingabe-Halt 1. Art ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung (Befehlsliste). Angesprochen wird die Zelle **Adreßteil ∨ Eingabe Adresse** (Abb. 17: ODER in den sechs niedrigsten Bits). Das KEP lässt nur die Zeichen 0, 1, ":", "." und ZWR zu.

Zeichen	Eingabe Adresse	Zelle (0020 ∨ Adr.)	Inhalt	Wirkung im KEP	Sprung-Umstellung muss	Tabelle 1
0	0000	0020	0000 0000 000	Konstante „0"	nein	nein ✓
1	0001	0021	4000 0000 000	Konstante „1"	nein	nein ✓
ZWR	0012	0032	0030 001	unbedingter Sprung nach 0030, Löschen: ⟨Ac⟩ := 0	**ja**	ja ✓
:	0015	0035	0016 000	Sprung nach 0016 (Leitbefehl speichern)	ja	ja ✓
.	0033	0033	7723 000	Sprung zum Leitbefehl 7723	ja	ja ✓

Begründung: Zellen 0020/0021 enthalten Zahlen (Konstanten), die zu ⟨Ac⟩ addiert werden sollen (Abb. 27: V(⟨Ac⟩ + 4000 0000 000)). Die Zellen 0032, 0033, 0035 enthalten Befehle, die ausgeführt werden müssen; als Zahl addiert wäre `0030 001` sinnlos und die Eingabeschleife würde nicht erreicht.

Gegenprobe der KEP-Befehle gegen die Befehlsliste (BAZ): 0031 `0030 006` = Sprung, Z 6 = zyklische Linksverschiebung ohne Löschen (V_zl) ✓; 0032/0017 `0030 001` = Sprung mit Löschen ✓; 0014 `7723 211` = Festkomma-Addition mit Löschen ✓; 0015 `0025 210` = Festkomma-Addition ✓; 0016 `7723 240` = Transportbefehl ✓. Alle stimmen mit den Kommentaren des Listings überein.

Ergebnis: Alle fünf Zeilen stimmen mit der Tabelle überein.

---

2 Tabelle 2 — Externer R 300-Code für C 8205

Quelle: Originaltabelle "Externer R300-Code für C 8205" (Tabelle_2_externer_R300-Code.png), vom Projektinhaber am 12.10.2026 zur Aufnahme in die Kodetabellen vorgegeben.

2.1 Geltungsbereich und Spalten

Tabelle 2 gibt den **externen R 300-Code** vollständig wieder, auch dort, wo der C 8205 das Zeichen nicht unterstützt. Sie enthält Zeichen, die nur die Lochstreifentechnik der Org-Automaten auswerten kann; sie bleiben trotzdem in der Tabelle. Was der C 8205 aus Tabelle 2 tatsächlich verarbeitet, steht in Tabelle 1 (Abschnitt 1).

Spalten der Original-Tabelle (in Originalreihenfolge): Lochung — Eingabeverschl. — S — Zeichen KB / GB — Ausgabeverschl. (die Spalte L der Vorlage entfällt auf Vorgabe des Projektinhabers).

Spalte	Bedeutung
Lochung	gestanzte Spuren der Zeile. Die Vorlage zeichnet die Spuren von links nach rechts in der Reihenfolge 1 2 4 Tr 8 p u v w; hier steht die Reihenfolge von Tabelle 1 (w v u p 8 4 2 1, die Spur Tr nie gelocht und nicht dargestellt, s. 1.3). Die Spuren sind dem Bild der Vorlage maschinell entnommen und stimmen in allen Zeilen mit der Ausgabeverschlüsselung überein
Eingabeverschl.	Eingabe Adresse (oktal, 4 Stellen), entspricht der Spalte "Eingabe Adresse" von Tabelle 1; sie ergibt sich aus den Spuren 1, 2, 4, 8, u, v (1.3)
Sprung-Umstellung	Kennzeichen S der Vorlage = Sprung-Umstellung, wie in Tabelle 1 (1.5): ja = in der Vorlage mit S gekennzeichnet, nein = ohne S. Bei Eingabe 0077 ist das S der Vorlage laut Projektinhaber falsch; hier steht nein
Zeichen KB / GB	Zeichen in Kleinbuchstaben- und Großbuchstabenlage. Steht in der Vorlage ein Name mittig über beide Spalten, gilt er für beide Lagen; er steht hier in der Spalte "Zeichen KB und GB"
Ausgabeverschl.	Ausgabe-Adresse (oktal, drei Stellen und das beliebige "x"), entspricht der Spalte "Ausgabe-Adresse" von Tabelle 1
Tab. 1 Nr.	Zusatz dieses Dokuments: Nummer der Zeile in Tabelle 1 mit derselben Ausgabe-Adresse; "—" = Zeichen kommt in Tabelle 1 nicht vor

2.2 Die Tabelle

Lesehilfe: Spalte "Lochbild" = gestanzte Spuren (Reihenfolge w v u p 8 4 2 1). Die Zeilennummer "Nr." ist nur eine Referenz dieses Dokuments und nicht Teil der Vorlage. Die Bezeichnungen sind unverändert aus der Vorlage übernommen (ZR Zwischenraum, ZL Zeilenschaltung (= ZV in Tabelle 1), WR Wagenrücklauf ohne Zeilenschaltung, IS Irrung Satz, Sm SatzMarke, Bm Blockmarke).

Lochbild: ● = gelocht, ○ = nicht gelocht; Spuren von links nach rechts w v u p 8 4 2 1, in Gruppen zu 2, 3 und 3 Spuren (die drei Oktalstellen der Ausgabe-Adresse). Die Spur Tr ist nie gelocht und nicht dargestellt.

Nr.	Lochbild wv up8 421	Eingabeverschl.	Sprung-Umstellung	KB	GB	Zeichen KB und GB	Ausgabeverschl.	Tab. 1 Nr.
1	○○ ○●○ ○○○	0000	nein	0	#	—	020x	10
2	○○ ○○○ ○○●	0001	nein	1	<	—	001x	1
3	○○ ○○○ ○●○	0002	nein	2	"	—	002x	2
4	○○ ○●○ ○●●	0003	nein	3	≈	—	023x	3
5	○○ ○○○ ●○○	0004	nein	4	[	—	004x	4
6	○○ ○●○ ●○●	0005	nein	5	>	—	025x	5
7	○○ ○●○ ●●○	0006	nein	6	'	—	026x	6
8	○○ ○○○ ●●●	0007	nein	7	≋	—	007x	7
9	○○ ○○● ○○○	0010	nein	8	~	—	010x	8
10	○○ ○●● ○○●	0011	nein	9	]	—	031x	9
11	○○ ○●● ○●○	0012	ja	—	—	ZR	032x	49
12	○○ ○○● ○●●	0013	nein	—	—	Leserstopp	013x	—
13	○○ ○●● ●○○	0014	nein	$	£	NS	034x	—
14	○○ ○○● ●○●	0015	ja	:	(	—	015x	23
15	○○ ○○● ●●○	0016	ja	—	—	IS	016x	51
16	○○ ○●● ●●●	0017	nein	—	—	⇑	037x	—
17	○○ ●○○ ○○○	0020	nein	+	=	—	040x	24
18	○○ ●●○ ○○●	0021	nein	a	A	—	061x	27
19	○○ ●●○ ○●○	0022	nein	b	B	—	062x	43
20	○○ ●○○ ○●●	0023	nein	c	C	—	043x	41

C 8205 – Kodetabellen

Quelle: C8205-Interpreter-Kodetabellen.md · im Wortlaut der Quelle

Nr.	Lochbild wv up8 421	Eingabeverschl.	Sprung-Umstellung	KB	GB	Zeichen KB und GB	Ausgabeverschl.	Tab. 1 Nr.
21	○○ ●●○ ●○○	0024	nein	d	D	—	064x	29
22	○○ ●○○ ●○●	0025	nein	e	E	—	045x	15
23	○○ ●○○ ●●○	0026	nein	f	F	—	046x	30
24	○○ ●●○ ●●●	0027	nein	g	G	—	067x	31
25	○○ ●●● ○○○	0030	nein	h	H	—	070x	32
26	○○ ●○● ○○●	0031	nein	i	I	—	051x	20
27	○○ ●○● ○●○	0032	ja	—	—	(WRZL)	052x	—
28	○○ ●●● ○●●	0033	ja	.	!	—	073x	47
29	○○ ●○● ●○○	0034	nein	—	—	WS	054x	—
30	○○ ●●● ●○●	0035	ja	—	—	SPE	075x	—
31	○○ ●●● ●●○	0036	ja	—	—	IB	076x	—
32	○○ ●○● ●●●	0037	ja	—	—	GB	057x	26
33	○● ○○○ ○○○	0040	ja	-	△	—	100x	48
34	○● ○●○ ○○●	0041	nein	j	J	—	121x	33
35	○● ○●○ ○●○	0042	nein	k	K	—	122x	34
36	○● ○○○ ○●●	0043	nein	l	L	—	103x	35
37	○● ○●○ ●○○	0044	nein	m	M	—	124x	45
38	○● ○○○ ●○●	0045	nein	n	N	—	105x	44
39	○● ○○○ ●●○	0046	nein	o	O	—	106x	21
40	○● ○●○ ●●●	0047	nein	p	P	—	127x	22
41	○● ○●● ○○○	0050	nein	q	Q	—	130x	13
42	○● ○○● ○○●	0051	nein	r	R	—	111x	16
43	○● ○○● ○●○	0052	nein	—	—	WR	112x	55
44	○● ○●● ○●●	0053	ja	—	—	SP	133x	—
45	○● ○○● ●○○	0054	nein	—	—	Lo 1	114x	—
46	○● ○●● ●○●	0055	ja	—	—	Lo A	135x	—
47	○● ○●● ●●○	0056	nein	—	—	⇓	136x	—
48	○● ○○● ●●●	0057	ja	—	—	KB	117x	25
49	○● ●●○ ○○○	0060	ja	`	;	—	160x	36
50	○● ●○○ ○○●	0061	nein	/	)	—	141x	37
51	○● ●○○ ○●○	0062	nein	s	S	—	142x	28
52	○● ●●○ ○●●	0063	nein	t	T	—	163x	17
53	○● ●○○ ●○○	0064	nein	u	U	—	144x	19
54	○● ●●○ ●○●	0065	nein	v	V	—	165x	42
55	○● ●●○ ●●○	0066	nein	w	W	—	166x	14
56	○● ●○○ ●●●	0067	nein	x	X	—	147x	40
57	○● ●○● ○○○	0070	nein	y	Y	—	150x	39
58	○● ●●● ○○●	0071	nein	z	Z	—	171x	18
59	○● ●●● ○●○	0072	nein	—	—	ZL	172x	52
60	○● ●○● ○●●	0073	ja	,	?	—	153x	46
61	○● ●●● ●○○	0074	nein	%	*	—	174x	11
62	○● ●○● ●○●	0075	ja	—	—	Tab / WM	155x	12

Nr.	Lochbild wv up8 421	Eingabeverschl.	Sprung-Umstellung	KB	GB	Zeichen KB und GB	Ausgabeverschl.	Tab. 1 Nr.
63	○● ●○● ●●○	0076	nein	—	—	Lo 2	156x	—
64	○● ●●● ●●●	0077	nein	—	—	—	177x	54
65	●○ ●●● ○●○	0032	ja	—	—	WRZL / Sm	272x	38
66	●● ●○● ○●○	0072	ja	—	—	Bm	352x	53
67	●● ●●● ●●●	—	nein	—	—	Irrung	377x	50

(Die Zeichen "⇑" (Nr. 16) und "⇓" (Nr. 47) sind Pfeilsymbole der Vorlage. Die leere Zeile der Vorlage zwischen 0077 und der letzten Gruppe ist nicht übernommen. Bei "Irrung" (Nr. 67) ist in der Vorlage keine Eingabeverschlüsselung angegeben.)

2.3 Abgleich mit Tabelle 1

Alle 55 Zeilen von Tabelle 1 kommen in Tabelle 2 vor (Zuordnung über die Ausgabe-Adresse, Spalte "Tab. 1 Nr."). Tabelle 2 enthält darüber hinaus 12 Zeichen, die Tabelle 1 nicht kennt (Spalte "Tab. 1 Nr." = "—").

Übereinstimmung der in beiden Tabellen enthaltenen Zeichen: Klbuch, Gbuch, Eingabe Adresse und Ausgabe-Adresse stimmen in allen Zeilen überein, ebenso die Sprung-Umstellung. Die gestanzten Spuren stimmen in allen 67 Zeilen mit der Ausgabeverschlüsselung überein; die Anzahl der Lochungen ist ungerade, Ausnahme "Irrung" (wie in Tabelle 1, 1.3).

Zeichen	Tabelle 1	Tabelle 2
Irrung Zeichen	Eingabe Adresse 56 (bleibt so)	Eingabeverschl. "—" (keine Eingabeadresse); 0056 ist in Tabelle 2 "⇓"

Sprung-Umstellung: Tabelle 1 und Tabelle 2 stimmen in allen 55 gemeinsamen Zeichen überein. Dafür hat der Projektinhaber am 12.10.2026 Tabelle 1 bei Eingabe 20 (jetzt nein), 60 (jetzt ja) und 61 (jetzt nein) korrigiert und in Tabelle 2 das S der Vorlage bei Eingabe 0077 verworfen (Transport: nein). Eingabe 12 und 15 sind in beiden Tabellen Sprung (ja).

3 Bezüge zu anderen Dokumenten

Zusammenhänge zur Tabelle 1 (Zeichenlage Klbuch/Gbuch, Umschaltzeichen) stehen im Dokument Lochstreifenleser, A4. Zum Eingabe-Halt (Operation 010/110) s. Befehlsliste; zur Verprobung der Spalte "Sprung-Umstellung" s. 1.8 (KEP).